□□□□□□[۰.۱=□□□□□□] □□□ □□□□□□

بودجهبندی سبد پروژه بهعنوان یک فرایند تصمیمگیری مارکوف:

طراحی محیط، ارزیابی خط پایه و تحلیل شکاف بهینگی

مهریار قرقانی*
سید فرید قنادپور
گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران، ایران

چکیده

تخصیص یک ذخیرهی سرمایهی مشترک در میان سبدی از پروژههای قراردادی در حال اجرا، یک تصمیمگیری پرتکرار و حساس برای پیمانکاران مهندسی است. رویکردهای کلاسیک یا آیندهی کامل را مفروض میگیرند یا سبد را به یک پروژهی واحد تقلیل میدهند و در نتیجه هیچ ابزار اصولیای برای مسئلهی ترتیبی و چندپروژهای در شرایط عدمقطعیت دنیای واقعی در اختیار پیشهورزان نمیگذارند. این مقاله آن شکاف را با ارائهی یک محیط شبیهسازی کامل و تأییدشده پر میکند که این مسئله را برای روشهای دادهمحور قابل حل میسازد.

مسئله را بهصورت یک فرایند تصمیمگیری مارکوف مقیدشده (CMDP) صورتبندی میکنیم که در آن مدیر سبد در هر دورهی گسسته کسرهای بودجه را میان N پروژهی موازی تخصیص میدهد. حالت، شاخصهای مدیریت ارزش کسبشده (EVM)، پیشرفت برنامهریزیشدهی منحنیS-، پیشنگاه پرداختهای نقطهی عطف، و یک شمارندهی تحمل نقض را برای هر پروژه رمزگذاری میکند. دینامیک گذار چرخهی کامل جریان نقدی قرارداد FIDIC را بازتولید میکند: پرداخت پیشپرداخت و بازیابی آن، پرداختهای ناخالص نقطهی عطف متناسب با پیشرفت، کسر و آزادسازی حسن انجام کار، هزینهی بهره بر برداشت از خزانه، و دروازهی دوشرطی فسخ قرارداد. سیگنال پاداش، جریان نقدی خالص سبد با تنزیل γ است که به NPV یک اپیزود انباشته میشود و معیار اصلی عملکرد را تشکیل میدهد.

محیط بهصورت یک بستهی پیکربندیپذیر سازگار با Gymnasium منتشر میشود که دارای یک دفتر کل SQLite است و هر تخصیص، رویداد جریان نقدی و پرچم نقض را ثبت میکند این ویژگی مشکل جعبهسیاه ذاتی سیاستهای یادگیریشده را حذف میکند. برای ایجاد یک خط پایهی عملکرد و انگیزههبخشی به استفاده از عاملهای یادگیریشده، سه اکتشافی قطعی حریصانه (Reach-Plan، Catchup-T و Catchup-Next-T) و یک بهینهی اطلاعاتکامل محاسبهشدهی دستی را روی چهار پیکربندی معیار با پیچیدگی سبد فزاینده اجرا میکنیم. نتایج یک شکاف سیستماتیک و روبهافزایش میان خطوط پایهی حریصانه و راهحل بهینه با افزایش پیچیدگی سبد را نشان میدهند و تأیید میکنند که تخصیص مبتنی بر قوانین استاندارد ناکافی است و یک هدف بهبود مشخص برای عاملهای یادگیری تقویتی وجود دارد. آموزش چنین عاملهایی و ارزیابی آنها در برابر یک کران برنامهریزی خطی رسمی بهعنوان گامهای طبیعی بعدی شناسایی میشوند و در کارهای بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.

*نویسندهی مسئول: [redacted]

کلیدواژه‌ها: مدیریت سبد پروژه؛ تخصیص بودجه تحت عدمقطعیت عملکرد؛ فرایند تصمیمگیری مارکوف مقیدشده؛ یادگیری تقویتی؛ قراردادهای FIDIC؛ مدیریت ارزش کسبشده؛ محیط Gymnasium؛ خط پایه‌ی حریصانه؛ شکاف بهینگی.

۱ مقدمه

۱.۱ انگیزه و زمینه‌ی مسئله

پروژه‌های زیرساختی و مهندسی بزرگ بهطور مکرر از بودجه و زمان‌بندی خود تجاوز میکنند (؟؟). وقتی سبدی از این پروژه‌ها با یک تعهد سرمایه‌ی مشترک بهصورت همزمان اجرا میشوند، خطرات مضاعف میشوند: کوتاهی در عملکرد یک پروژه از طریق بودجه‌ی مشترک به سایرین سرایت میکند و تصمیم درباره‌ی میزان تخصیص به هر پروژه در هر دوره میتواند سرنوشت موفقیت یا شکست سبد را رقم بزند.

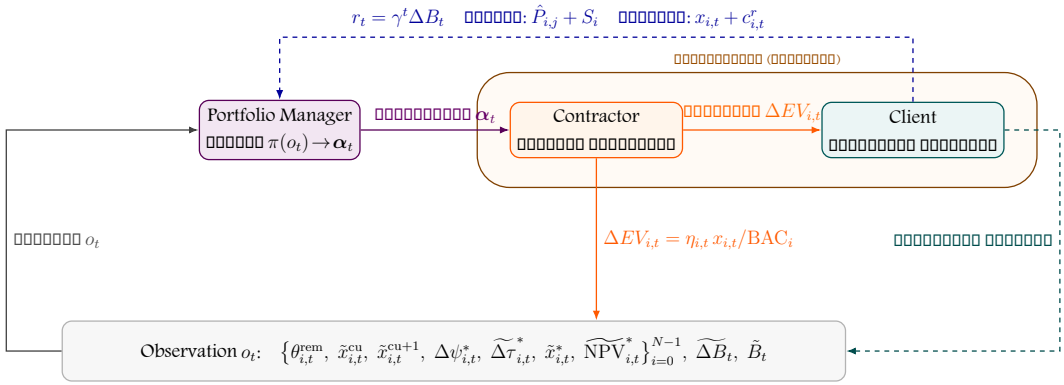
با این حال، پرداختن رسمی به تخصیص بودجه‌ی سطحسبد بهعنوان یک مسئله‌ی تصمیمگیری ترتیبی تا حد زیادی از ادبیات مدیریت سبد پروژه غایب است. پژوهشها بر مرحله‌ی انتخاب تمرکز داشتهاند اینکه کدام پروژهها گنجانده شوند در حالی که مرحله‌ی حاکمیت عملیاتی چگونگی مدیریت یک سبد متعهدشده تا تکمیل توجه تحلیلی نسبتاً کمتری دریافت کرده است (؟؟؟). پژوهش حاضر این شکاف را با ارائه‌ی یک محیط شبیهسازی تأییدشده پر میکند که مسئله را برای روشهای دادهمحور قابل حل میسازد و یک خط پایه‌ی عملکرد ایجاد میکند که هزینه‌ی تخصیص سادهلوحانه را کمّی میسازد.

ما سبدی از پروژهها را در نظر میگیریم که هر یک از طریق یک قرارداد دوطرفه منطبق با فرم‌های FIDIC (؟) اداره میشود و بهصورت همزمان زیر یک ذخیره‌ی سرمایه‌ی مشترک اجرا میشود. مدیر سبد در هر دوره‌ی برنامهریزی گسسته یک تصمیم تکرارشونده اتخاذ میکند: چه مقدار بودجه به هر پروژه‌ی فعال تخصیص دهد. مسئله‌ی رسمی یافتن سیاست تخصیصی است که جریان نقدی خالص تنزیلشده را در سراسر افق سبد بیشینه کند و در عین حال مکانیزمهای قراردادی را رعایت نماید.

۲.۱ سلسلهمراتب تصمیمگیری مدیریت پروژه

سهم حاضر در لایه‌ی حاکمیت سبد از سلسلهمراتب سهلایه‌ای مدیریت پروژه عمل میکند (؟). انتخاب سبد اینکه به کدام پروژهها متعهد شود بهعنوان یک ورودی برونزا تلقی میشود، منطبق با مدل حاکمیت دومرحلهای ؟. در لایه‌ی حاکمیت، مدیر سبد اجرای پروژه را مستقیماً کنترل نمیکند بلکه بودجه را به هر پروژه تخصیص میدهد و نتایج ارزش کسبشده را مشاهده میکند. فسخ پروژه یک اقدام عمدی عامل نیست، بلکه یک مکانیزم درونزای محیط است که با یکی از دو شرط مستقل فعال میشود: یک مهلت سخت که بلافاصله اجرا میشود اگر دوره‌ی اپیزود به تاریخ پایان برنامهریزیشده بهعلاوه‌ی سقف تأخیر پایان قراردادی برسد؛ یا عملکرد ضعیف پایدار که در آن یک شمارنده‌ی تحمل در هر دورهای که پیشرفت واقعی پروژه از پیشرفت برنامهریزیشده بیشتر از سقف قراردادی عقبتر باشد کاهش مییابد، و فسخ زمانی اجرا میشود که شمارنده به صفر برسد.

فسخ پروژه با پایان اپیزود متفاوت است. یک پروژه بهصورت منفرد فسخ میشود و یک جریان نقدی تسویه را فعال میکند؛ اپیزود تنها زمانی پایان مییابد که تمام پروژهها یا تکمیل شده یا فسخ شده باشند، افق کلی محقق شده باشد، یا بودجه‌ی سبد با هیچ ورودی نقدی در راه تمام شده باشد.



شکل ۱: حاکمیت سبد بصورت یک حلقه‌ی بازخورد یادگیری تقویتی. مدیر سبد کسرهای تخصیصی $\boldsymbol{\alpha}_t$ را متعهد میشود؛ پیمانکار بودجه را از طریق بازده تصادفی $\eta_{i,t}$ به پیشرفت تبدیل میکند؛ کارفرما نقاط عطف را تأیید کرده و پرداختهای خالص $\hat{P}_{i,j}$ را آزاد میکند؛ محیط مشاهده‌ی $o_t \in \mathbb{R}^{7N+2}$ و پاداش r_t را برمیگرداند. اجزای بردار مشاهده بهطور کامل در جدول ؟؟ تعریف شده‌اند.

۳.۱ مکانیزمهای قراردادی و ساختار جریان نقدی

تعامل مالی بین مدیر سبد و هر پیمانکار از طریق فرمهای قراردادی FIDIC (؟) اداره میشود. سه مکانیزم ساختار جریان نقدی را تعیین میکنند.

پرداخت مبتنی بر نقطه‌ی عطف. پرداخت مشروط به آستانههای پیشرفت تأییدشده است. پرداخت ناخالص در نقطه‌ی عطف j کسر ثابتی از قرارداد قراردادی است. از آنجا که پرداخت مشروط به پیشرفت تأییدشده است، زمانبندی ورودیهای نقدی به عملکرد واقعی پیمانکار و تصمیمات تخصیص مدیر سبد بستگی دارد. عدمقطعیت جریان نقدی در مدل حاضر از یک منبع واحد ناشی میشود: بازده تصادفی بودجهبهپیشرفت $\eta_{i,t}$، که حاکم است بر اینکه یک تخصیص بودجه‌ی معین در هر دوره چه مقدار پیشرفت فیزیکی ایجاد میکند. بهرهوری نامطمئن منجر به زمانبندی نقطه‌ی عطف نامطمئن میشود که به نوبه‌ی خود منجر به ورود نقدی نامطمئن میشود□ بدون نیاز به هیچ مدل جداگانه‌ای از تأخیر پرداخت.

پیشپرداخت و بازیابی تدریجی. در آغاز پروژه، پیشپرداختی معادل کسر ثابتی از قیمت قرارداد به پیمانکار پرداخت میشود. این پیشپرداخت از طریق کسورات درصدی از گواهیهای پرداخت بیندورهای بعدی بازیابی میشود، با آستانه‌ی شروع و نرخ کسر مشخصشده بهعنوان پارامترهای قراردادی خاص پروژه (؟).

حسن انجام کار. کسری از هر پرداخت نقطه‌ی عطف بهعنوان وثیقه‌ی عملکرد نگهداشته میشود و با تکمیل پروژه بهطور کامل آزاد میشود، و یک انگیزه‌ی ساختاری تکمیل را در مکانیزمهای پرداخت جاسازی میکند.

مدیریت ارزش کسبشده بهعنوان سیگنال عملکردی. چارچوب EVM (؟) واژگان تشخیصی برای پایش عملکرد پیمانکار را فراهم میکند. شاخص عملکرد هزینه و شاخص عملکرد زمانبندی ارزش کسبشده بهترتیب کارایی هزینه و کارایی زمانبندی را اندازهگیری میکنند؛ برآورد در تکمیل از یک مخرج مرکب هزینهوزمانبندی برای پیشبینی کل مخارج استفاده میکند؛ و شاخص عملکرد تا تکمیل کارایی مورد نیاز در کار باقیمانده برای پایان یافتن در بودجه را اندازهگیری میکند. این چهار شاخص بهصورت داخلی ردیابی شده و در هر دوره به رکورد حسابرسی ثبت میشوند، اما مستقیماً در بردار مشاهده نشان داده نمیشوند؛ آنها بهعنوان میانجیهایی عمل میکنند که از آنها ویژگیهای تخصیص جبرانی و نقطه‌ی عطف هدف مشتق میشوند.

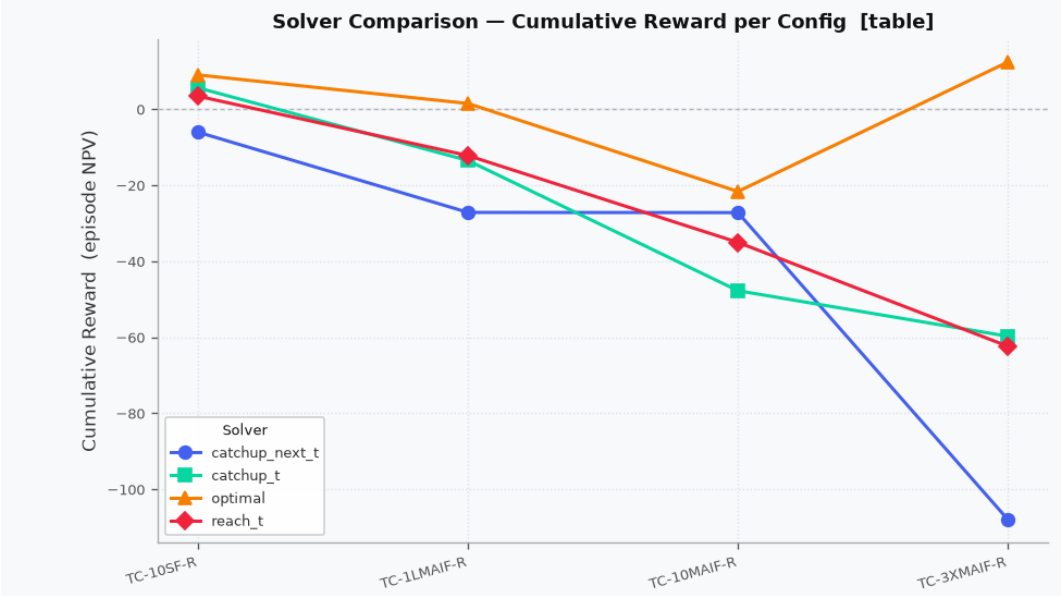
فسخ قرارداد. یک ویژگی متمایز محیط پیشنهادی این است که فسخ پروژه بهعنوان پیامد درونزای تصمیمات تأمین مالی خود مدیر تلقی میشود، نه یک شوک برونزا. در عمل، یک پیمانکار میتواند یک پروژه را به دو روش کیفاً متفاوت از دست بدهد: بهتدریج، وقتی کمتأمینی پایدار اجازه میدهد لغزش زمانبندی از آستانهی تحمل قراردادی فراتر رود و از یک دورهی مهلتی بگذرد که برای بازیابی در نظر گرفته شده است؛ یا ناگهانی، هنگامی که تاریخ پایان پروژه از حد مجاز قراردادی تجاوز میکند صرفنظر از اینکه تا چه حد به جبران نزدیک است. تنها گرفتن یکی از این حالتهای شکست چنانکه صورتبندیهای تکپروژهای قبلی معمولاً انجام میدهند قرارگیری مدیر در معرض ریسک واقعی را دستکم میگیرد. فسخ همچنین پیامدهای مالی مستقیمی دارد که باید در برابر موضع نقدی سبد تسویه شوند، زیرا کاری که برایش پرداخت شده و کاری که انجام شده به ندرت دقیقاً در لحظهی فسخ قرارداد منطبقند. با جاسازی هر دو شرط نقض، مکانیزم مهلت مرتبط با آنها، و جریان نقدی تسویهی ناشی از آن مستقیماً در دینامیک گذار، محیط هر سیاستی را مجبور میکند تهدید فسخ را بهعنوان پیامد انتخابهای تخصیصی خودش تلقی کند دقیقاً همان ساختار انگیزشی که یک مدیر سبد واقعی با آن روبهرو است.

۴.۱ شکاف بهینگی و ضرورت سیاستهای یادگیریشده

یک سؤال تجربی محوری این است که آیا مسئله به اندازهی کافی دشوار است که سیاستهای یادگیریشده را موجه کند. برای پاسخ به این سؤال، سه اکتشافی قطعی حریصانه را در برابر یک بهینهی اطلاعاتکامل محاسبهشدهی دستی روی چهار پیکربندی معیار سبد با پیچیدگی فزاینده اجرا میکنیم.

اکتشافی **رسیدنبهبرنامه** (π^{rp}) دقیقاً بودجهی کافی برای رساندن هر پروژهی فعال به پیشرفت برنامهریزیشدهی منحنیS- را در هر دوره تخصیص میدهد و شکاف پیشرفت را بهطور کامل میبندد. اکتشافی **جبران**$-\mathrm{T}$ (π^{cu}) فقط به اندازهای تخصیص میدهد که در تحمل تأخیر پیشرفت قراردادی بماند و مخارج را به حداقل میرساند. اکتشافی **جبران**$-\mathrm{T}$ **بعدی** ($\pi^{\mathrm{cu}+1}$) محتاطتر است: از این دوره به اندازهی کافی پیشدستانه تخصیص میدهد تا تأخیر پیشبینیشده در دورهی بعد نیز در محدودهی تحمل بماند. **بهینهی اطلاعاتکامل** (π^{*}) با تمام تحققهای تصادفی از پیششناختهشده بهصورت دستی محاسبه میشود و بهعنوان مرجع کران بالا عمل میکند.

شکل ؟؟ NPV تجمعی اپیزود را برای هر روش در چهار پیکربندی گزارش میدهد. در سادهترین پیکربندی (پروژهی منفرد، بازده ثابت) خطوط پایهی حریصانه با فاصلهی کوچکی به بهینه نزدیک میشوند. با افزایش پیچیدگی سبد پروژههای بیشتر، شروعهای پلکانی، جریانهای نقدی متعامل، و قیود توالی نقطهی عطف شکاف بهصورت سیستماتیک افزایش مییابد. در پیچیدهترین پیکربندی بهترین خط پایهی حریصانه بیش از ۶۰ واحد NPV از بهینه عقب میماند در حالی که یک خط پایه به نتیجهی زیانده تنزل میکند. این گسترش یکنواخت تأیید میکند که مسئلهی تخصیص در مقیاس واقعاً دشوار میشود و یک هدف بهبود مشخص برای عاملهای یادگیری تقویتی وجود دارد.



	10SF-R	1LMAIF-R	10MAIF-R	3XMAIF-R
catchup_next_t	-6.07	-27.17	-27.22	-107.96
catchup_t	5.60	-13.53	-47.77	-59.75
optimal	9.00	1.49	-21.66	12.40
reach_t	3.40	-12.21	-35.06	-62.38

شکل ۲: NPV تجمعی اپیزود (پاداش) برای سه اکتشافی حریصانه و بهینه‌ی اطلاعاتکامل در چهار پیکربندی معیار با پیچیدگی سبد فزاینده. شکاف رو به افزایش با رشد پیچیدگی استفاده از سیاستهای تخصیصی یادگیریشده را توجیه میکند.

۵.۱ مشارکتها و ساختار مقاله

مشارکتهای این مقاله سهگانه است.

م۱. محیط. یک محیط MDP پیکربندیپذیر سازگار با Gymnasium که چرخه‌ی کامل جریان نقدی قرارداد FIDIC را رمزگذاری میکند: پیشپرداخت و بازیابی تدریجی، پرداختهای نقطه‌ی عطف وزندهیشده با پیشرفت، کسر و آزادسازی حسن انجام کار، بهره‌ی برداشت از خزانه بر موجودیهای نقدی منفی پروژه، و یک دروازه‌ی فسخ دوشرطی با یک شمارنده‌ی دوره‌ی مهلت خاص پروژه. تمام پارامترهای محیط از طریق یک دیکشنری پیکربندی مشخص میشوند که مدخلهایش توزیعهای احتمال هستند و به پیشهورزان در هر بخش مبتنی بر پروژه ساختوساز، فناوری اطلاعات، تحقیقوتوسعه، یا غیره اجازه میدهد با برازش آن توزیعها بر دادههای تاریخی شرکت، محیطهای خاص حوزه را نمونهسازی کنند. انطباق با API گیمنازیوم در ۵۱ بررسی در ۱۰ بخش آزمون تأیید شده است؛ گواهی سازگاری کامل در پیوست ؟؟ بازتولید شده است. محیط با یک دفتر کل حسابرسی SQLite ارائه میشود که هر تخصیص، رویداد جریان نقدی، و پرچم نقض را در هر گام اپیزود ثبت میکند و رفتار سیاست را کاملاً قابل تفسیر میسازد.

م۲. صورتبندی MDP. یک مشخصات رسمی از مسئله‌ی بودجهبندی سبد بهعنوان یک فرایند تصمیمگیری مارکوف: فضای حالت، فضای عمل، دینامیک گذار، سیگنال پاداش، و بردار مشاهده در قالب بسته، با همسویی کامل میان مشخصات ریاضی و محیط پیادهسازیشده.

م۳. معیار خط پایه و شکاف بهینگی. سه اکتشافی قطعی حریصانه ارزیابیشده در برابر یک بهینه‌ی اطلاعاتکامل در چهار پیکربندی معیار، که یک شکاف بهینگی کمّی‌شده ایجاد میکند که بهصورت یکنواخت با پیچیدگی سبد رشد میکند و هدف عملکردی را برای عاملهای یادگیری تقویتی آینده تعیین میکند.

بخش ؟؟ ادبیات مرتبط را در چهار جریان مرور میکند: مبانی مدیریت پروژه، مدیریت و انتخاب سبد، بودجهبندی PPM و مدلسازی جریان نقدی، و یادگیری تقویتی برای تخصیص منابع ترتیبی. بخش ؟؟ صورتبندی MDP را بهصورت رسمی توسعه میدهد. بخش ؟؟ ارزیابی معیار را ارائه میدهد: سه اکتشافی قطعی حریصانه و یک بهینه‌ی اطلاعاتکامل در چهار پیکربندی سبد، که شکاف بهینگی انگیزهبخش عاملهای یادگیریشده را کمّی میسازد. آموزش عاملهای RL روی محیط بهعنوان گام طبیعی بعدی باقی میماند که در کارهای بعدی به آن پرداخته میشود.

۲ مرور ادبیات

۱.۲ دیدگاه کلی و راهبرد مرور

این بخش نسب فکری پژوهش حاضر را در چهار حوزه‌ی دانشی مجاور ترسیم میکند: مبانی مدیریت پروژه (PM)، مدیریت و انتخاب سبد پروژه (PPM)، بودجهبندی PPM و مدلسازی جریان نقدی، و یادگیری تقویتی (RL) کاربردشده برای مسائل تخصیص منابع ترتیبی. این جریانها با هم هم پایه‌ی نظری و هم شکافی را تعریف میکنند که چارچوب پیشنهادی را انگیزه میدهد. مرور از دستورالعملهای گزارشدهی PRISMA 2020 (؟) پیروی میکند تا شفافیت و بازتولیدپذیری در شناسایی منابع، غربالگری، و تصمیمات گنجاندن را تضمین کند.

۱.۱.۲ پروتکل جستجو و غربالگری

منابع از Google Scholar، Semantic Scholar و Scopus با استفاده از یک راهبرد جستجوی تدریجاً محدودکننده بازیابی شدند. جستجوها از گستردهترین حوزه‌ی مرتبط (مدیریت پروژه) آغاز شدند و بهترتیب از طریق مدیریت سبد پروژه، بودجهبندی سبد و بهینهسازی جریان نقدی، مدیریت ارزش کسبشده در شرایط عدمقطعیت، و یادگیری تقویتی برای زمانبندی پروژه و تخصیص منابع پالایش شدند. پیمایش شبکه‌ی استناد□برفگلولهسازی رو به عقب و رو به جلو از مقالات لنگر با استناد بالا□برای بازیابی آثار بنیادین که با جستجوی کلیدواژه پدیدار نشده بودند به کار رفت.

رکوردها در سه مرحله‌ی خودکار متوالی منطبق با نمودار جریان PRISMA 2020 (پیوست ؟؟) غربال شدند. خط لوله‌ی غربالگری، بههمراه کورپوس بایگانیشده و مصنوعات خروجی آن، بهعنوان یک زنجیره‌ی پردازشی بازتولیدپذیر پیادهسازی شده است که موقعیت مخزن و نگاشت مفهومیسطح آن در پیوست ؟؟ مستند شده است.

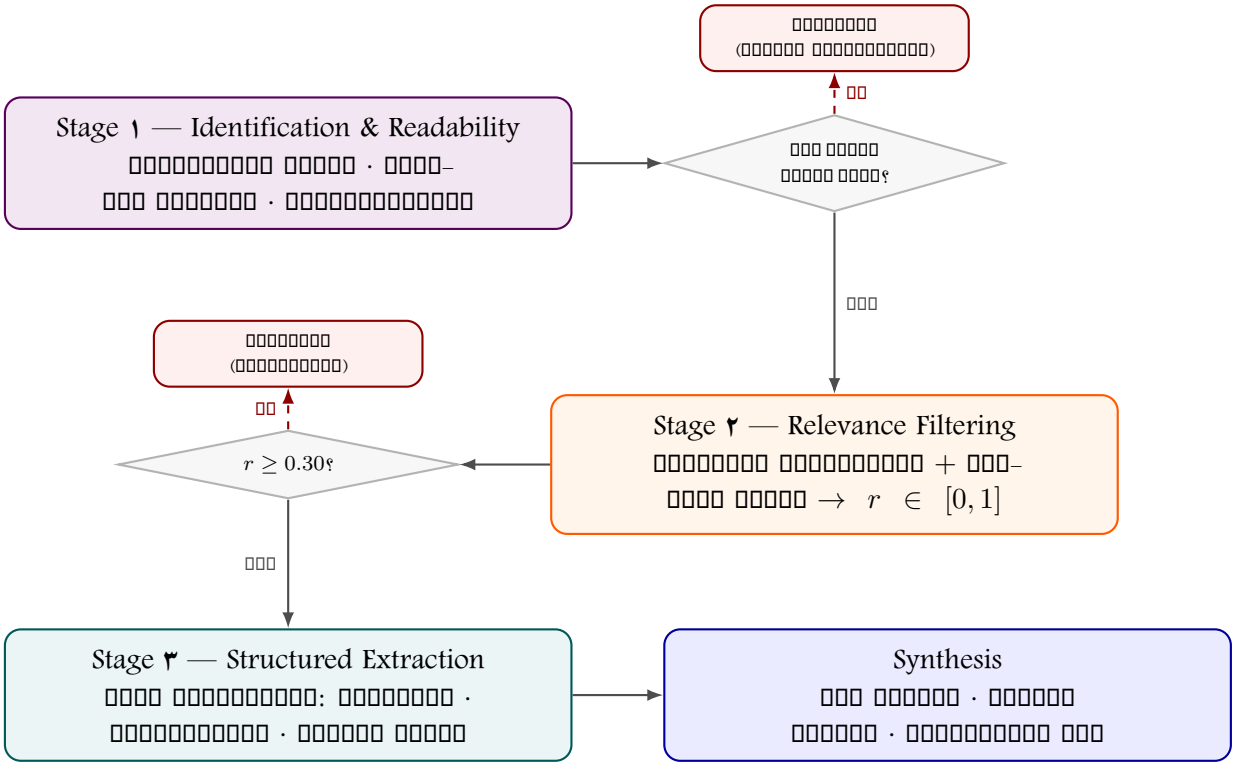
مرحله‌ی ۱ — شناسایی و ماشینخوانایی. فایلهای PDF کاندیدا تحت تریاژ بیبلیوگرافیک و خوانایی خودکار قرار گرفتند. هر سند از نظر بازده استخراج متن (حداقل تراکم کاراکتر خوانا در صفحات)، کیفیت واژگانی (نسبت توکن الفبایی و میانگین طول کلمه)، و قابلیت جاسازی با تبدیلگر جمله ارزیابی شد. اسنادی که در هر معیار موفق نشدند در یک بایگانی رد اختصاصی قرنطینه شدند، با یک هش محتوایی ثبتشده تا از ورود مجدد ارسالهای تکراری به خط لوله جلوگیری شود.

مرحله‌ی ۲ — فیلترسازی ارتباط. رکوردهای عبورکرده از مرحله‌ی ۱ با یک امتیاز ارتباط مرکب رتبهبندی شدند. یک مؤلفه‌ی شباهت معنایی خلاصه، مقدمه و نتیجه‌گیری هر مقاله را با یک مدل تبدیلگر جمله جاسازی کرد و حداکثر شباهت کسینوسی را در برابر دوازده بردار کوئری مشتقشده از پایاننامه که حوزههای دانشی هدف را پوشش میدادند محاسبه کرد. یک مؤلفه‌ی امتیازدهی کلیدواژه شمارشهای وزندار اصطلاحات خاص حوزه را تخصیص داد.

دو مؤلفه با وزن مساوی ترکیب شدند تا یک امتیاز ارتباط ترکیبی در $[0, 1]$ ایجاد کنند. مقالات به بسیار مرتبط (امتیاز ≥ 0.45)، ارزشمند (امتیاز ≥ 0.30)، و نامرتبط (امتیاز < 0.30) تریاژ شدند، با دو گروه اول برای استخراج ساختاریافته نگهداریشده.

مرحله‌ی ۳ — استخراج ساختاریافته. هر مقاله‌ی نگهداریشده تحت استخراج دانش ساختاریافته قرار گرفت. خلاصه، مقدمه و نتیجه‌گیری هر PDF تجزیه شدند و با یک پرامپت طرحواره‌ی ثابت به یک مدل زبانی بزرگ ارسال شدند که یک رکورد بهازای هر مقاله تولید کرد شامل: قابلیت‌دی مسئله، سطح سبد، نوع تصمیم، پرداخت جریان نقدی تصادفی، مکانیزمهای قراردادی، مقررات تسویهی فسخ، پارادایم مدلسازی، پارامترهای کالیبراسیون، و پرچمهای ارتباطسنجی پایاننامه. کورپوس ساختاریافته‌ی حاصل یک داشبورد سنتز خودکار و یک مولد جدول را هدایت کرد که ماتریس تحلیل شکاف، نمودارهای توزیع حوزه، و نقشه‌ی ادبیات بازتولیدشده در جدول ؟؟ را تولید کرد.

خط لوله‌ی کامل□اسکریپتهای پردازشی، کورپوس رکورد ساختاریافته، خروجیهای داشبورد، و جداول سنتز□ در مخزن پروژه بایگانی شده و یک کورپوس مرور ادبیات بازتولیدپذیر و قابل حسابرسی ماشینی را تشکیل میدهد؛ سازماندهی سطحدایرکتوری آن در پیوست ؟؟ شرح داده شده است. نمودار جریان PRISMA که رکوردها را در هر مرحله کمّی میکند در پیوست ؟؟ ارائه شده است.



شکل ۳: خط لوله‌ی غربالگری سهمرحله‌ای ترازیافته با PRISMA، بهصورت جریان مارپیچی ترتیبیافته. جعبه‌ها مراحل پردازش خودکار را نشان میدهند؛ الماسها دروازه‌های قبول/رد را نشان میدهند؛ فلشهای نقطه‌چین مسیریابی رد را نشان میدهند. جزئیات پیادهسازی و موقعیتهای مخزن در پیوست ؟؟ ارائه شده است.

۲.۲ مدیریت پروژه: مفاهیم بنیادی

مطالعه‌ی آکادمیک مدیریت پروژه بر کنترل زمانبندی (PERT/CPM)، مدیریت ارزش کسبشده (EVM)، و مدلسازی ریسک بهعنوان ستونهای کمّی اصلی خود استوار است (؟؟). EVM شاخص عملکرد هزینه و شاخص عملکرد زمانبندی را بهعنوان سیگنالهای تشخیصی بلادرنگ معرفی کرد که هزینه‌ی بودجهشده‌ی کار انجامشده را با مخارج واقعی و زمانبندی برنامهریزیشده مرتبط میسازند واژگان عملکردی که مدل حاضر مستقیماً از آنها به ارث میبرد. مدل حاضر صورتبندی زمانبندی کسبشده از شاخص عملکرد زمانبندی را میپذیرد (؟)، که پس از تاریخ پایان برنامهریزیشده نیز به تنزل ادامه میدهد بهجای اینکه هنگامی که ارزش برنامهریزیشده به بودجه‌ی کامل میرسد منجمد شود یک محدودیت شناختهشده‌ی نسبت کلاسیک در دورههای بازیابی پس از پایان برنامهریزیشده (؟؟). شاخص عملکرد تا تکمیل بهعنوان مکمل آیندهنگر گنجانده شده و کارایی هزینه‌ی موردنیاز در کار باقیمانده برای پایانیافتن در بودجه را اندازهگیری میکند. برآورد در تکمیل از یک مخرج مرکب هزینهوزمانبندی استفاده میکند؛ ؟ در ۱۵۵ قرارداد نشان داد که این صورتبندی دقیقترین و پایدارترین پیشبینیهای هزینهدرتکمیل را تولید میکند، با افزایش اتکاپذیری فراتر از نقطه‌ی ٪۲۰ تکمیل (؟). توسعههای تصادفی EVM (؟؟) و چارچوبهای شبیهسازی مونتکارلو (؟) عدمقطعیت عملکرد را در سطح پروژه مدل کردهاند، ثابت کردهاند که شاخصهای عملکرد از توزیعهای مشخصسازیپذیر تجربی در طول عمر پروژه پیروی میکنند و پایه‌ی کالیبراسیون پارامتر بازده تصادفی در محیط حاضر را فراهم میکنند.

تحلیل منحنیS-، که توسط ؟ برای جریانهای نقدی ساختوساز رسمیسازی شده، نشان داد که مصرف بودجه از پروفیلهای سیگموئیدی مشخص پیروی میکند که پارامترهای شکل آنها به نوع پروژه و فرم قرارداد وابسته است. تابع بتا ناقص نرمالشده یک پارامتریسازی خانواده‌ی منفرد انعطافپذیر از این پروفیل فراهم میکند (؟) و مستقیماً در مدل مخارج برنامهریزیشده‌ی صورتبندی حاضر اتخاذ شده است.

شواهد تجربی در مقیاس بزرگ درباره‌ی عملکرد پروژه توسط ؟ از طریق پایگاه داده‌ی تحلیل مستقل پروژه، و توسط ؟؟ از طریق مجموعهدادههای تجاوز از هزینه‌ی زیرساخت در دههها و جغرافیاهای مختلف ارائه شده است. این مجموعهدادهها هم کالیبراسیون توزیعهای عدمقطعیت و هم معیارهایی که پارامترهای محیط مصنوعی در برابر آنها اعتبارسنجی میشوند را آگاه میسازند. معیارهای تجربی تکمیلی از پایگاههای داده‌ی مهندسی هزینه‌ی AACE International و Construction Industry Institute استخراج شدهاند (؟).

ساختارهای حاکمیت قراردادی بهویژه فرمهای FIDIC (کتابهای قرمز، زرد و نقرهای) تعامل مالی بین کارفرما و پیمانکار را از طریق برنامههای پرداخت نقطه‌ی عطف، مکانیزمهای پیشپرداخت و بازیابی، و بندهای حسن انجام کار تجویز میکنند (؟). تحت بند فرعی ۲.۱۴ FIDIC، پیشپرداخت یک وام بسیج بدون بهره است که از طریق کسورات درصدی از گواهیهای پرداخت بیندورهای بازیابی میشود؛ آستانه‌ی شروع و نرخ بازیابی بهعنوان شرایط خاص پروژهمحور مشخص میشوند (؟). مدل حاضر این مکانیزم را با نرخهای پیشپرداخت و بازیابی خاص هر پروژه پارامتریسازی میکند و کل طیف شرایط خاص موجود در عمل را در بر میگیرد.

۳.۲ مدیریت سبد پروژه: انتخاب و حاکمیت

مدیریت سبد پروژه مسئله‌ی تخصیص منابع محدود یک سازمان در میان مجموعهای رقیب از پروژههای کاندیدا برای بیشینهسازی ارزش راهبردی را رسمی میکند (؟؟). ادبیات دو لایه‌ی تصمیمگیری تودرتو را متمایز میکند: انتخاب سبد بهینهسازی باینری یا عددصحیح مختلط از اینکه کدام پروژهها گنجانده شوند و حاکمیت سبد نظارت عملیاتی مستمر بر پروژههای تأییدشده و فعال.

مدلهای انتخاب سبد بهطور گسترده توسعه یافتهاند. چارچوبهای میانگینواریانس به سبک مارکویتز اقتباسشده از نظریه‌ی سبد مالی (؟) برای بدلکردن NPV مورد انتظار در برابر واریانس بر سبدهای پروژه اعمال شدهاند (؟).

توسعههای تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره، همسویی راهبردی، رتبهبندیهای ریسک، و وابستگیهای منابع را در بر میگیرند (؟؟). رویکردهای فراابتکاری نمونههای ترکیباتی بزرگ را پوشش میدهند (؟). انتخاب سبد مقیدشده به منابع تحت سهمیهبندی سرمایه توسط ؟ مطالعه شده است که قید عدماستقراض او مستقیماً در صورتبندی حاضر اتخاذ شده است.

پژوهش حاضر صریحاً خروجی انتخاب سبد را بهعنوان ورودی برونزا میپذیرد. مسئلهی انتخاب بهعنوان حلشده در بالادست تلقی میشود؛ تمرکز کاملاً بر لایهی حاکمیت عملیاتی است که یک سبد متعهدشده دریافت میکند و باید آن را در طول اجرا مدیریت کند. این تجزیه منطبق با مدل حاکمیت دومرحلهای ؟ و استاندارد PMI برای مدیریت سبد (؟) است که انتخاب راهبردی را از نظارت اجرای عملیاتی جدا میکند. با این کار، این پژوهش مستقیماً بر ادبیات انتخاب بنا میشود و در عین حال مرز پیشین را به حوزهی حاکمیت پیش میراند که توجه تحلیلی رسمی به مراتب کمتری دریافت کرده است.

۴.۲ بودجهبندی PPM، مدلسازی جریان نقدی و عدمقطعیت

در حاکمیت سبد، تخصیص بودجه میان پروژههای فعال در طول زمان یک تصمیم عملیاتی پرتکرار و پرخطر را نمایندگی میکند. با وجود اهمیت عملی آن، این مسئلهی خاص توجه رسمی محدودتری نسبت به انتخاب سبد دریافت کرده است. آثار موجود مدلسازی جریان نقدی سطح پروژه (؟؟)، پیشبینی هزینهدرتکمیل پروژهی منفرد مبتنی بر EVM (؟؟)، و ترازسازی منابع چندپروژهای (؟؟) را پوشش میدهند. این سهمها بودجهها را بهعنوان قیود قطعی تلقی میکنند نه بهعنوان متغیرهای تصمیم پویا تابع بهینهسازی ترتیبی سطح سبد.

عدمقطعیت جریان نقدی در مدل حاضر از یک منبع واحد ناشی میشود: بازده بودجهبهپیشرفت، که حاکم است بر اینکه یک تخصیص بودجهی معین در هر دوره چه مقدار پیشرفت فیزیکی ایجاد میکند (؟؟). بهرهوری نامطمئن تعیین میکند که آیا و چه زمانی هر آستانهی نقطهی عطف رد میشود، که به نوبهی خود زمانبندی پرداخت نقطهی عطف قراردادی ثابت را تعیین میکند. تأخیرهای پرداخت بین تأیید و دریافت بهعنوان یک منبع عدمقطعیت مستقل مدل نمیشوند؛ کانال عملکردمحور منبع ساختاری اصلی عدمقطعیت زمانبندی جریان نقدی در قراردادهای پرداخت نقطهی عطف است و جداسازی آن شناسایی تمیزتر مسئلهی تخصیص را بدون از دست دادن قابلیت اصلی عدمقطعیت ممکن میسازد. سایر منابع عدمقطعیت جریان نقدی—تغییرات حوزه، شوکهای بازار خارجی (؟)—بهعنوان برونزا تلقی میشوند.

برنامهریزی تصادفی (؟) چارچوب OR کانونی برای بهینهسازی در شرایط چنین عدمقطعیتی را فراهم میکند و نوع دومرحلهای آن برای زمانبندی پروژه تحت عدمقطعیت منابع اعمال شده است (؟). با این حال، برنامههای تصادفی چندمرحلهای برای تخصیص بودجهی ترتیبی سطح سبد با انفجار درخت سناریو با افزایش تعداد پروژهها و دورهها مواجه میشوند، همانطور که در بخش ؟؟ رسمیسازی شده است. این مسئلهی سختی صورتبندی MDP پژوهش حاضر را توجیه میکند.

شکاف در ادبیات دقیق است: هیچ چارچوب تثبیتشدهای تصمیم تخصیص بودجهی سطح سبد را بهعنوان یک مسئلهی بهینهسازی تصادفی ترتیبی مدل نمیکند که در آن یک تصمیمگیرندهی مرکزی منابع را میان چند پروژهی فعال تخصیص میدهد که مسیرهای ورودی نقدی آنها از طریق بازده تصادفی بودجهبهپیشرفت نامطمئن هستند، تابع پنجرههای تأیید نقطهی عطف قراردادی که سرعت تبدیل پیشرفت به ورودیهای نقدی را محدود میکنند.

تابع پاداش محیط حاضر جریان نقدی خالص تنزیلشدهی ناب است؛ هیچ جریمهی انحراف در هدف وارد نمیشود. این یک انتخاب طراحی عمدی است: پیامدهای انحراف پایدار—فسخ و از دست دادن تمام پرداختهای نقطهی عطف آینده و مبالغ نگهداریشده—برای نامطلوبکردن انحراف بدون نیاز به یک جملهی جریمهی جداگانه کافی هستند، و گنجاندن آن یک وزن اسکالارسازی دلبخواهانه بدون کالیبراسیون طبیعی از دادههای قراردادی معرفی میکرد (؟). ضریب تنزیل نه تنها ترجیح زمانی بلکه هزینهی فرصت سرمایهی گرهخورده را در یک محیط رقابتی رمزگذاری

میکند که در آن پروژههای آینده در حالی که پروژههای جاری ناتمام ماندهاند از دست میروند (؟)، و یک لنگر کالیبراسیون مشخص از نرخهای استقرار مجدد خط لولهی مشاهدهشدهی شرکت یا معیارهای هزینهی سرمایهی رایج به آن میدهد. یک پیامد این است که یک سیاست خوبعملکرد ممکن است مسیرهای تخصیصی ایجاد کند که مخارج را حول آستانههای تأیید نقطهی عطف متمرکز میکند، و راهبرد مالی مستند پیمانکار در قراردادهای پرداخت نقطهی عطف را بازتاب میدهد (؟؟؟).

۵.۲ عملکرد ضعیف پیمانکار، دورههای مهلت و فسخ قرارداد

هنگامی که یک پیمانکار در رعایت آستانههای عملکرد زمانبندی یا هزینه ناکام میماند، قراردادهای بینالمللی EPC یک توالی تشدید ساختاریافته قبل از اعمال فسخ را تجویز میکنند. تحت بند فرعی ۱.۱۵ FIDIC، کارفرما باید یک اخطار رسمی نقض صادر کند و یک دورهی مهلت معمولاً ۲۸ روز اجازه دهد که طی آن پیمانکار موظف است بهبود قابل اندازهگیری را نشان دهد پیش از اینکه کارفرما بتواند اقدام به فسخ کند (؟؟). این دورهی مهلت یک مهلت اختیاری نیست؛ یک تعهد قراردادی است که رعایتنکردن آن فسخ نادرست را تشکیل میدهد. مطالعات تجربی اختلافات بینالمللی EPC تأیید میکنند که عدم رعایت دورهی مهلت از پرتکرارترین مبانی مورد اعتراض در ادعاهای فسخ پیمانکار است (؟؟).

ادبیات مدیریت پروژهی رفتاری شرایطی را مطالعه کرده است که تحت آنها سازمانها در خاتمه دادن به پروژههای با عملکرد ضعیف در نقطهی اقتصادی عقلانی ناکام میمانند. تشدید تعهد (؟) تمایل به ادامهی سرمایهگذاری در پروژههای در حال شکست فراتر از آنچه ارزش مورد انتظار توجیه میکند در برنامههای ساختوساز، فناوری اطلاعات و زیرساخت مستند شده است. نظریهی اختیارات واقعی (؟؟) مکمل هنجاری را فراهم میکند: فسخ اعمال یک اختیار رهاسازی است که ارزش آن از NPV ادامه هنگامی که عملکرد از یک آستانهی قابل بازیابی عبور کرده است بیشتر میشود. این جریانها با هم ثابت میکنند که تصمیم برای ادامه یا فسخ یک پروژهی با عملکرد ضعیف نه صرفاً قراردادی است نه صرفاً مالی بلکه شامل سیگنالهای عملکرد، تعهدات قراردادی، و زمانبندی همزمان میشود.

مدل حاضر هر سه بعد را در یک مکانیزم محیط واحد تحت حاکمیت دو شرط ادغام میکند. یک نقض تأخیر پیشرفت زمانی آتش میگیرد که تأخیر بین پیشرفت برنامهریزیشده و واقعی از تحمل قراردادی فراتر رود، مبتنی بر اختیار مهندس FIDIC برای صدور اخطار هنگامی که پیشرفت بهطور قابل توجهی از برنامه عقب میافتد (؟). یک نقض مهلت سخت بهصورت غیرمشروط در تجاوز از پایان مجاز قراردادی آتش میگیرد و فسخ فوری را صرفنظر از وضعیت شمارندهی دورهی مهلت فعال میکند. وقتی یک نقض تأخیر پیشرفت فعال است، شمارندهی دورهی مهلت به اندازهی یک کاهش مییابد؛ تنها زمانی که هیچ نقضی وجود ندارد به مقدار اولیهی خود بازنشینی میکند. فسخ زمانی اجرا میشود که شمارنده به صفر برسد. این مکانیزم همزمان در حقوق قراردادی FIDIC (؟؟)، قابلیت اختیارات واقعی از آستانهی رهاسازی (؟؟)، اعتبارسنجی ادبیات EVM از شاخصهای عملکرد بهعنوان سیگنالهای پیشبینیپایدار (؟؟)، و شواهد ادبیات تشدید تعهد مبنی بر اینکه سیگنالهای عملکرد باید پایدار نه گذرا باشند قبل از اینکه فسخ توجیه شود (؟) ریشه دارد.

شمارندهی دورهی مهلت بخشی از حالت قابل مشاهده است و به سیاست یک سیگنال پیشبینانه میدهد که واقعیت قراردادی را بازتاب میدهد بدون اینکه کنترل اختیاری بر نتیجهی فسخ را به آن بدهد. از دیدگاه مدیر سبد، این سیگنال یک عملکرد دوگانه دارد: پروژههای در حال رسیدن به شکست قراردادی را علامت میزند و در عین حال نقطهای را که تخصیص مستمر بازدهی کاهشی نسبت به ارزش تسویهی کار از قبل انجامشده ایجاد میکند مشخص میکند. یک مدیر عقلانی که شمارندهای را میبیند که در یک محیط هزینهی فرصت بالا به سمت صفر نزدیک میشود تشخیص میدهد که ارزش واقعی پرداختهای نقطهی عطف آینده در حال فرسایش است در حالی که ارزش تسویهی کار در دست به لحاظ اسمی ثابت است یک انگیزهی طبیعی تخصیص مجدد ایجاد میکند که مدل از طریق تعامل

ضریب تنزیل و مکانیزمهای تسویه‌ی فسخ ثبت میکند، بدون نیاز به مدلسازی صریح تورم (؟؟).

۶.۲ یادگیری تقویتی برای تخصیص منابع ترتیبی

یادگیری تقویتی یک چارچوب اصولی برای تصمیمگیری ترتیبی در شرایط عدمقطعیت فراهم میکند (؟). صورتبندی MDP□حالت، عمل، گذار، پاداش□ بهصورت طبیعی بر مسئله‌ی تخصیص بودجه‌ی سبد منطبق میشود: مدیر سبد بهعنوان یک سیاست مدل میشود که حالت جاری را مشاهده، یک تخصیص متعهد، و یک پاداش جریان نقدی خالص تنزیلشده دریافت میکند، در حالی که محیط بهصورت تصادفی بر اساس تحققهای بازده گذار میکند.

RL برای زمانبندی پروژه (؟؟)، مسائل زمانبندی پروژه‌ی مقیدشده به منابع (؟)، و مدیریت موجودی زنجیره‌ی تأمین (؟) اعمال شده است. در هر حوزه، RL مزایایی نسبت به روشهای کلاسیک OR نشان میدهد وقتی فضاهای حالت بزرگ هستند، دینامیک گذار تصادفی است، مسئله در طول افق تصمیمگیری غیرایستا است، و طول افق در آغاز برنامهریزی نامطمئن است. اینها دقیقاً مشخصات مسئله‌ی تخصیص بودجه‌ی سبد هستند.

API گیمنازیوم (؟) رابط استاندارد □□ □□□□□ برای توسعه‌ی محیط RL را فراهم میکند و ادغام مستقیم با کتابخانههای بهینهسازی سیاست مدرن را ممکن میسازد. تصادفیسازی حوزه (؟)□تصادفیسازی پارامترهای محیط در طول اپیزودها در حین آموزش□بهصورت بومی از طریق دیکشنری پیکربندی پشتیبانی میشود و یک سیاست آموزشدیده را قادر میسازد بدون آموزش مجدد بر ساختارهای قراردادی و انواع پروژه‌ی متنوع تعمیم دهد.

کاربرد مستقیم RL برای تخصیص بودجه‌ی سطح سبد تحت مکانیزمهای جریان نقدی قراردادی از ادبیات غایب مانده است. پژوهش حاضر اولین صورتبندی MDP از این مسئله و اولین اثبات تجربی را ارائه میدهد که اکتشافیهای قطعی حریصانه بهصورت سیستماتیک با رشد پیچیدگی سبد از یک بهینه‌ی اطلاعاتکامل ضعیفتر عمل میکنند و یک هدف بهبود کمّیشده برای سیاستهای یادگیریشده‌ی آینده تعیین میکند.

۷.۲ ترکیب: جایگاهیابی سهم حاضر

جدول ؟؟ آثار نماینده را در چهار جریان ادبیات در برابر ابعاد مدلسازی کلیدی چارچوب حاضر نگاشت میکند، همانطور که توسط خط لوله‌ی سنتز خودکار شرحدادهشده در بخش ؟؟ تولید شده است. سه شکاف ساختاری از این نگاشت پدیدار میشوند.

شکاف ۱ — انتخاب در برابر حاکمیت عملیاتی. گذار از انتخاب سبد به حاکمیت عملیاتی سبد بهعنوان یک مسئله‌ی تصمیمگیری ترتیبی مدل نشده است. ادبیات انتخاب مدیریت پس از انتخاب را کنار میگذارد؛ ادبیات زمانبندی پروژه وابستگیهای متقابل سبد و قید سرمایه‌ی مشترک را نادیده میگیرد. هیچ اثر موجودی هر دو را همزمان پوشش نمیدهد.

شکاف ۲ — انتشار عدمقطعیت سطح پروژه در مقابل سطح سبد. مدلهای تصادفی موجود از عدمقطعیت جریان نقدی پروژه در سطح پروژه‌ی منفرد عمل میکنند و عدمقطعیت را به یک معماری تصمیمگیری سطح سبد تحت حاکمیت یک قید بودجه‌ی مشترک منتقل نمیکنند. حلقه‌ی بازخورد بین مسیر بازده تصادفی یک پروژه و حق دسترسی به تأمین مالی سطح سبد آن بدون مدل باقی مانده است.

شکاف ۳ — غیاب مکانیزمهای فسخ درونزا. مدلسازی مشترک یک شرط نقض تأخیر پیشرفت ردیابیشده در برابر تحمل قراردادی، یک شمارنده‌ی دوره‌ی مهلت کاهشی که خروج از دوره‌ی مهلت را اداره میکند، یک شرط نقض مهلت سخت مستقل که فسخ فوری را صرفنظر از وضعیت شمارنده‌ی دوره‌ی مهلت فعال میکند، و یک جریان نقدی تسویه‌ی فسخ که ارزش کسبشده را در برابر پرداختهای تجمعی دریافتشده تطبیق میدهد، در یک چارچوب تصمیمگیری ترتیبی سطح سبد که تخصیص بودجه تنها متغیر کنترلی است جاسازی نشده است.

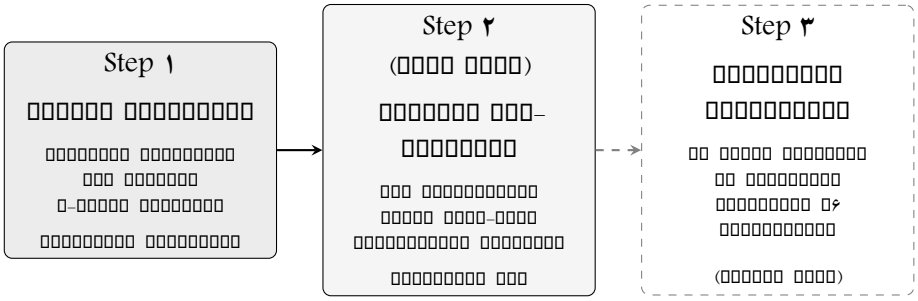
این شکافها اشتباهات منفرد نیستند؛ آنها یک پیشرفت ناقص در مسیر یک سیستم پشتیبانی تصمیم سطح سبد قابل

استقرار را منعکس میکنند. شکل ؟؟ این پیشرفت را بهصورت سه گام متوالی جای میدهد.

گام ۱—زمینهسازی حوزه—بهخوبی توسط ادبیات مرورشده‌ی بالا تثبیت شده است: مکانیزمهای قراردادی، سیگنالهای عملکرد EVM، پروفیلهای هزینه‌ی منحنیS-، و مدلهای انتخاب سبد بهطور دستهجمعی ورودیها و شرایط مرزی را فراهم میکنند که هر مدل حاکمیت عملیاتی به آنها نیاز دارد.

گام ۲—صورتبندی مسئله‌ی قابل حل—شکافی است که این مقاله میبندد. سهم یک محیط MDP تأییدشده و پیکربندیپذیر است که چرخه‌ی کامل جریان نقدی FIDIC و یک مکانیزم فسخ دوشرطی را رمزگذاری میکند، بهصورت یک بسته‌ی سازگار با Gymnasium با یک دفتر کل حسابرسی SQLite کامل منتشر شده. اکتشافیهای قطعی حریصانه در برابر یک بهینه‌ی اطلاعاتکامل معیار میشوند و یک شکاف بهینگی کمّیشده ایجاد میکنند که بهصورت یکنواخت با پیچیدگی سبد رشد میکند و هدف عملکردی برای عاملهای یادگیریشده‌ی آینده را تعیین میکند.

گام ۳—استقرار اعتبارسنجیشده، شامل آموزش عامل RL و ادغام با سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه‌ی متداول مانند Oracle Primavera P6—کار آینده باقی میماند و مشروط به محیطی است که گام ۲اکنون تحویل میدهد.



شکل ۴: پیشرفت بلوغ به سمت یک سیستم پشتیبانی تصمیم سطح سبد قابل استقرار. گام ۲، که توسط پژوهش حاضر تکمیل شده، گام ۳ را ممکن میسازد. حاشیه و فلش نقطهچین کار آینده را نشان میدهند.

پژوهش حاضر هر سه شکاف را پوشش میدهد و گام ۲ این پیشرفت را تکمیل میکند. محیط MDP سازگار با Gymnasium—با مکانیزمهای قراردادی پارامتریپذیر، بازده تصادفی بودجهبهپیشرفت بهعنوان منبع واحد عدمقطعیت، و یک مکانیزم فسخ دوشرطی درونزا—سهم روششناختی اصلی را تشکیل میدهد. اکتشافیهای قطعی حریصانه در برابر یک بهینه‌ی اطلاعاتکامل در بخش ؟؟ ارزیابی میشوند و یک شکاف بهینگی کمّیشده ارائه میدهند که بهصورت یکنواخت با پیچیدگی سبد رشد میکند و هدف بهبود را برای عاملهای RL آینده تعریف میکند.

جدول ۱: آثار نماینده نگاشتشده در برابر ابعاد مدلسازی چارچوب حاضر. نوع تصمیم: الف = انتخاب، ز = زمانبندی، ب = بودجهبندی. ✓ = بهطور کامل پوششدادهشده؛ ○ = تا حدی پوششدادهشده؛ □ = پوششدادهنشده.

Termination settlement	Contract mechanics	Stochastic flows cash	Sequential decisions	Decision type	Portfolio level	Work
□	□	○	□	□	✓	؟
□	□	○	□	□	✓	؟
□	□	○	□	□□/□	✓	؟
□	□	○	□	□□/□	✓	؟
□	□	○	□	□	✓	؟
□	□	○	□	□	✓	؟
□	✓	□	□	□	□	؟
□	□	○	□	□	✓	؟
□	□	○	□	□	✓	؟
□	□	□	✓	□□	□	؟
□	○	□	□	□/□□	✓	؟
□	□	○	✓	□□	✓	؟
□	□	○	✓	□	□	؟
□	□	□	✓	□/□	✓	؟
□	□	○	✓	□	✓	؟
✓	✓	□	✓	□□	✓	؟
✓	○	○	✓	□	✓	؟
✓	□	○	✓	□□	✓	؟
□	□	✓	✓	□	✓	؟
□	□	○	✓	□□	✓	؟
□	□	○	✓	□	✓	؟
✓	✓	○	✓	□	✓	؟
□	□	○	□	□	✓	؟
□	□	○	□	□	✓	؟
□	□	□	✓	□	□	؟
✓	✓	✓	✓	B	✓	work Present